DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY

2-Amaliy: Hisoblash dasturlari

Amallar, Convert/Parse/TryParse, Math sinfi. if/if-else/switch yordamida tarmoqlanuvchi dasturlar yozamiz.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili

O'tgan mashg'ulotni eslaymiz

- "Raqamli ID karta" va "Kinoteatr chiptasi" loyihalarida o'zgaruvchilar va Console.ReadLine() bilan ishladik.
- Console.ReadLine() HAR DOIM string qaytarishini eslaymiz — bugun buni SONGA aylantirishni o'rganamiz.
- Bugun: haqiqiy HISOBLASH dasturlari (kalkulyator kabi) va dasturga QAROR qabul qildirish.

Bugungi mashg'ulot rejasi

- Tezkor eslatma: Convert/Parse/TryParse, Math sinfi
- 1-mashq: "Restoran hisob-kitobi" (birga)
- 2-mashq: "Yosh toifasi aniqlovchi" (mustaqil)
- 3-mashq (qo'shimcha): "BMI kalkulyatori" (ijodiy, sintez)
- Qisqa viktorina va uyga vazifa

Tezkor eslatma: satrni songa aylantirish

Usul	Qachon ishlatiladi	Misol
int.Parse(satr)	Satr ANIQ to'g'ri son ekaniga ishonchingiz komil bo'lsa	int yosh = int.Parse("20");
Convert.ToInt32(satr)	Parse ga o'xshaydi, null qiymatlarni ham xavfsiz qayta ishlaydi	int son = Convert.ToInt32("5");
int.TryParse(satr, out son)	Foydalanuvchi NOTO'G'RI narsa kiritishi mumkin bo'lsa (XAVFSIZ usul)	if (int.TryParse(s, out son)) {...}
double.Parse(satr)	Kasr son kerak bo'lsa	double narx = double.Parse("15.5");

Math sinfi — tayyor matematik funksiyalar

- Math.Round(son, n) — sonni n xonali kasrgacha yaxlitlaydi.
- Math.Pow(asos, daraja) — asosni darajaga oshiradi (masalan Math.Pow(2,3) = 8).
- Math.Sqrt(son) — kvadrat ildiz.
- Math.Max(a,b) / Math.Min(a,b) — ikkita sondan katta/kichigini qaytaradi.
- Math.Abs(son) — sonning mutlaq qiymati (manfiy belgisini olib tashlaydi).

1-MASHQ

"Restoran hisob-kitobi" (birga bajaramiz)

- Vazifa: taom narxi va miqdorini so'rab, 10% xizmat haqi bilan umumiy summani hisoblaymiz.
- Ishlatiladigan narsalar: double.Parse, arifmetik amallar, Math.Round, string interpolation.
- Worksheet'dagi 1-mashqni oching — qadam-baqadam birga yozamiz.

Kutilgan natija

```
Taom narxini kiriting: 25000
Nechta taom: 3
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Taomlar narxi:     75000 so'm
Xizmat haqi (10%): 7500 so'm
JAMI TO'LOV:       82500 so'm
```

*narx * miqdor = taomlar narxi; +10% xizmat haqi = jami to'lov.*

"Yosh toifasi aniqlovchi"

- Endi SIZ mustaqil bajarasiz — worksheet'dagi 2-mashqqa o'ting.
- Vazifa: yoshni so'rab, if-else if-else yordamida toifani aniqlang: 0-12 "Bola", 13-17 "O'smir", 18-59 "Kattalar", 60+ "Keksa".
- Maslahat: int.TryParse() dan foydalaning — agar foydalanuvchi son o'rniga harf kiritsa, dastur "qulamasligi" kerak!
- 15 daqiqa vaqtingiz bor.

💡 *TryParse false qaytarsa, "Noto'g'ri son kiritildi!" deb xabar bering va dasturni to'xtating.*

"BMI kalkulyatori" — sintez mashqi

- Bu mashq avvalgi ikkala mashqni BIRLASHTIRADI: hisoblash (amallar/Math) + qaror qabul qilish (if-else).
- Vazifa: bo'y (metrda) va vaznni (kg) so'rab, BMI = vazn / (bo'y * bo'y) formulasi bilan hisoblang.
- Natijani Math.Round bilan 1 xonali kasrgacha yaxlitlang, so'ng toifani aniqlang: <18.5 "Kam vazn", 18.5-24.9 "Normal", 25+ "Ortiqcha vazn".

DIQQAT

Amaliyotda ko'p uchraydigan xatolar

- int.Parse("abc") kabi noto'g'ri satrni songa aylantirishga urinish — dastur XATOLIK bilan to'xtaydi (shuning uchun TryParse xavfsizroq).
- Butun sonlar (int) bilan bo'lishda kasr qismini kutish — kamida bitta operand double bo'lishi kerak.
- if sharti oxiriga ortiqcha ";" qo'yish — shartni blokdan ajratib qo'yadi.
- Math funksiyalarini ishlatishdan oldin "using System;" borligiga ishonch hosil qiling (odatda avtomatik qo'shilgan bo'ladi).

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- "Oddiy kalkulyator" yozing: ikki son va amal belgisini (+, -, *, /) so'rab, natijani chiqaring (switch yordamida).
- "Baho aniqlovchi" yozing: 100 ballik baho kiritilsa, 5 baholik tizimga (2,3,4,5) o'giruvchi dastur yozing.
- (Qo'shimcha) Restoran hisob-kitobiga "chegirma kodi" qo'shing: agar kod "STUDENT10" bo'lsa, 10% chegirma qiling.

💡 *Worksheet faylidagi to'liq topshiriq va namuna yechimlarni unutmang.*

Bugun nimani mustahkamladik?

- Satrni songa aylantirish: Parse, Convert, va XAVFSIZ TryParse usullarini qo'llay olasiz.
- Math sinfi funksiyalaridan (Round, Pow, Sqrt, Max, Min) foydalana olasiz.
- if/if-else/else if yordamida dasturga qaror qabul qildira olasiz.
- Keyingi amaliy mashg'ulot: sikllar (for/while/do-while) va Visual Studio debugger bilan tanishuv.

Ajoyib ish! Ko'rishguncha!

- 📝 Worksheet'dagi barcha mashqlarni va uyga vazifani bajarib qo'ying
- 🧠 Qisqa viktorina havolasi chatda beriladi
- 🗓️ Keyingi amaliy: Sikllar va debugging
- 🎯 Faol ishtirokingiz uchun rahmat!